Ecocardiograma Local — Guía de Uso

Versión 1.0.5
Aplicación de escritorio para la generación de informes ecocardiográficos basados en las guías **SCC/LATAM (Sociedad Colombiana de Cardiología)** y **ASE**, funcionando **100% sin conexión** a internet.

---

1. Requisitos del sistema

Requisito	Detalle
Sistema operativo	Windows 10 o superior (64 bits)
Memoria RAM	8 GB recomendados (4 GB mínimos sin IA local)
Espacio en disco	~500 MB la aplicación · ~2 GB adicionales si instala la IA local (Ollama + modelo)
Internet	**No necesario para usar la aplicación.** Solo para la instalación inicial y, opcionalmente, para descargar el motor de IA
Permisos	Instala en tu carpeta de usuario; **no requiere ser administrador**

---

2. Instalación

Paso a paso

1. Ejecute **`EcocardiogramaLocal-Setup-1.0.5.exe`**.
2. Si Windows muestra un aviso azul "Windows protegió su PC" (SmartScreen), pulse **"Más información" → "Ejecutar de todas formas"**. Es normal en programas que aún no tienen firma digital comercial.
3. Siga el asistente:
   - ✔ Marque **"Crear acceso directo en el escritorio"** si lo desea.
   - ✔ Marque **"Instalar Ollama (motor de IA local)"** solo si desea la extracción inteligente de informes (ver sección 5). Esta casilla descarga ~700 MB desde ollama.com durante la instalación.
4. Pulse **Instalar** y al finalizar marque "Ejecutar Ecocardiograma Local".

> **Alternativa portable:** también puede usar `EcocardiogramaLocal-portable.zip`: descomprímalo en cualquier carpeta y ejecute `EcocardiogramaLocal.exe` directamente, sin instalador.

Dónde guarda sus datos la aplicación

La carpeta de instalación queda **de solo lectura**. Todo lo que la aplicación genera se guarda en su perfil de usuario:

```
%LOCALAPPDATA%\EcocardiogramaLocal\
   ├── logs\        → registro técnico (rotación diaria, borrado seguro a 7 días)
   ├── user_input\  → copias temporales de los documentos que carga (se borran solas)
   └── output\      → informes HTML/PDF temporales de la sesión (se borran al cerrar)
```

Los informes que usted **exporta** a otra ubicación (Escritorio, Documentos…) **nunca se borran**.

---

3. Primer arranque

Al abrir la aplicación verá una ventana con:

- **Datos del paciente**: identificador generado automáticamente y selector de sexo.
- **Pestaña numérica**: los 22 parámetros del ecocardiograma (DDI, FEVI, TAPSE, PSAP…).
- **Hallazgos visuales**: insuficiencias valvulares, contractilidad, derrame pericárdico.
- **Extracción con IA**: zona para cargar un documento fuente y extraer sus datos automáticamente.
- **Informe**: vista previa, generación y exportación del PDF final.

El primer arranque crea automáticamente las carpetas anteriores y limpia restos de una sesión anterior si la PC se apagó de forma abrupta.

---

4. Flujo de trabajo completo (paso a paso)

Paso 1 — Cargar el documento fuente

En la sección de extracción, pulse **Cargar archivo** y seleccione el informe original:

- PDF de texto (el más común)
- TXT o CSV
- Imagen (JPG/PNG) — requiere Tesseract OCR instalado aparte

El documento se **copia** a la sesión: su archivo original nunca se modifica.
Si carga otro archivo distinto con el mismo nombre, la app conserva ambos sin sobrescribir nada.

Paso 2 — Extracción automática

Pulse **Extraer**. La aplicación lee el documento mediante dos estrategias combinadas:

1. **IA local** (si instaló Ollama): entiende el texto y extrae parámetros, hallazgos e incluso una propuesta de impresión clínica.
2. **Reglas deterministas** (regex): columna vertebral infalible que funciona incluso sin IA, sin internet ni modelo.

Ambas se **fusionan con prioridad por las reglas**: si la IA discrepa de un valor etiquetado, gana el valor etiquetado y la app le avisa. Cada dato lleva su nivel de confianza. Los campos que no aparecen en el documento quedan vacíos y se le indican para revisión — **jamás se inventan valores**.

> La **primera** extracción con IA descarga el modelo (~2 GB) y tarda varios minutos. A partir de la segunda, es cuestión de segundos/minuto y medio según su PC.

Paso 3 — Aplicar y revisar

Pulse **Aplicar al formulario**. Revise en la pestaña numérica y en hallazgos visuales; todo valor es editable a mano. El sexo detectado en el documento ajusta automáticamente los rangos de referencia.

Paso 4 — Validar

Pulse **Validar**. La tabla muestra cada parámetro con su valor, unidad, límites normales y estado:

- Normal
- ⚠ Fuera de rango (con detalle de por qué)

Las referencias son **SCC/LATAM colombianas** con **PSAP ajustado por altitud** (Bogotá 2.640 msnm por defecto; configurable en `configs/config.yaml`).

Paso 5 — Generar el informe

Pulse **Generar informe**. Se produce un PDF con:

- Datos del paciente y fecha
- Tabla de parámetros validados
- Hallazgos visuales
- Impresión clínica (propuesta de IA editable) y recomendaciones de seguimiento
- Nota metodológica de altitud cuando aplica
- **Trazabilidad**: modelo de IA usado y confianza media de la extracción

Paso 6 — Exportar

Guarde el PDF donde quiera conservarlo (Escritorio, Documentos, red de la clínica). Lo exportado **queda fuera** del ciclo de limpieza automática.

Paso 7 — Cerrar la sesión

Al cerrar la aplicación (o con **Archivo → Limpiar sesión**) se **sobrescriben y borran de forma segura** todos los temporales (copias de documentos, HTML, PDF internos), impidiendo la recuperación de datos clínicos de pacientes por terceros.

---

5. La IA local explicada de forma sencilla

- La "inteligencia" vive **dentro de su computadora** (programa gratuito Ollama + modelo pequeño qwen2.5 de 3B parámetros).
- **Ningún dato del paciente sale a internet. Nunca.** No hay servidores externos, no hay nube, no hay APIs de terceros.
- Si Ollama no está instalado o falla, la aplicación **sigue funcionando** con las reglas deterministas y le informa qué ocurrió.
- Puede comprobar el estado del motor en la pestaña de extracción (verde = listo).

---

6. Privacidad y seguridad

Mecanismo	Qué hace
Funcionamiento offline	Cero envío de información clínica fuera del equipo
Copia de trabajo	El original que usted carga jamás se modifica
Borrado seguro	Temporales sobrescritos varias veces antes de eliminarse (no recuperables)
Exportados protegidos	Lo que usted exporta nunca se borra automáticamente

Mecanismo	Qué hace
Logs rotativos	Registro técnico local, 7 días, con borrado seguro

Única excepción de red: la verificación **manual** de actualizaciones consulta GitHub Releases (metadatos de versión, ningún dato clínico).

---

7. Actualizaciones

1. Menú de ayuda/acciones → **Buscar actualizaciones**.
2. Si existe una versión nueva, se le indica cuál y de dónde descargarla (GitHub Releases del proyecto).
3. Descargue el nuevo Setup e instale encima: conserva configuración y datos.

---

8. Solución de problemas

Problema	Solución
"Windows protegió su PC" al instalar	Más información → Ejecutar de todas formas (aviso normal sin firma comercial)
La primera extracción demora mucho	Es la descarga única del modelo de IA (~2 GB). Solo ocurre una vez
La IA aparece "no disponible"	La app sigue operando con reglas. Reinicie la PC (Ollama arranca con Windows) o reinstale marcando la casilla de Ollama
No puedo cargar una imagen escaneada	Instale Tesseract OCR (https://github.com/UB-Mannheim/tesseract/wiki) y reinicie la app
El PDF no se genera	Verifique que haya valores cargados y que la carpeta destino no esté bloqueada por otro programa
La app se cerró por un corte de luz	Al reabrir, limpia sola los temporales de la sesión anterior. Sus exportados están a salvo
Un valor extraído está mal	Corríjalo a mano en la pestaña numérica antes de validar/generar; la app siempre le muestra qué detectó y con qué confianza

---

9. Preguntas frecuentes

¿Necesito internet para trabajar?
No. Solo para la instalación inicial, la descarga opcional de Ollama/modelo y la búsqueda manual de actualizaciones.

¿Mis informes de pacientes viajan a algún servidor?
No. Toda la IA corre localmente; la app no tiene backend ni nube.

¿Puedo usarla en varias PCs?
Sí, instale el Setup en cada equipo. Las licencias/usos no tienen restricción técnica.

¿Qué pasa si desinstalo?
El desinstalador elimina la carpeta de programa. Los datos en `%LOCALAPPDATA%\EcocardiogramaLocal` (exportados y logs) se conservan por seguridad; bórrelos manualmente si lo desea.

¿Los rangos normales son confiables?
Proceden de las guías SCC/LATAM colombianas y ASE, con ajuste de PSAP por altitud documentado dentro del propio informe.